

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Engenharia da computação

Leonardo Rezende <leonardo.costa@puc-campinas.edu.br>

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORIENTADOS A OBJETOS

2026



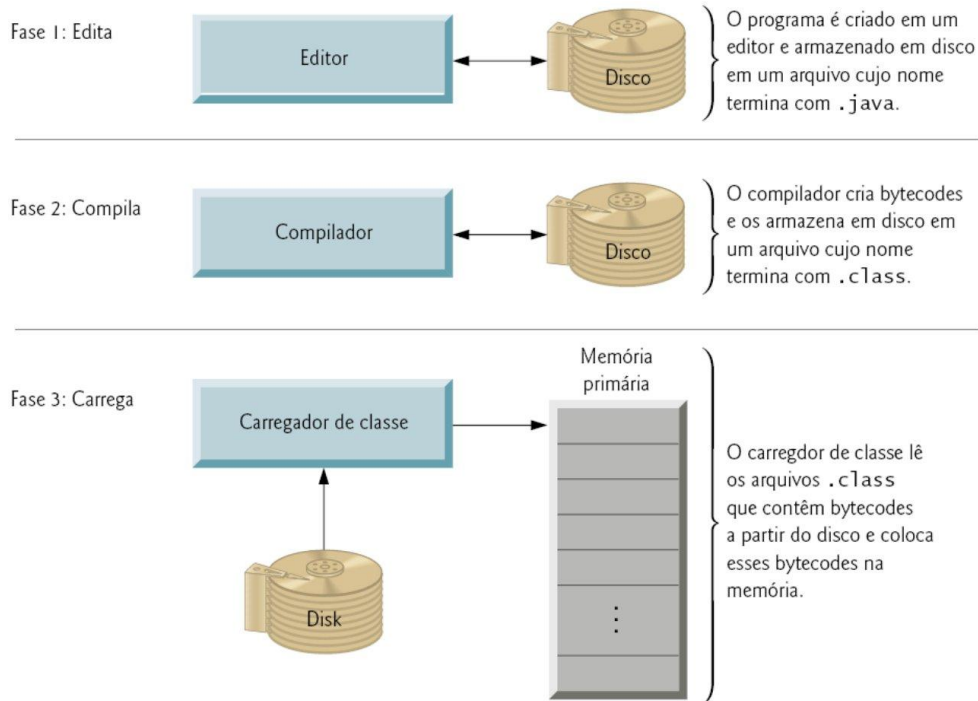
PUC
CAMPINAS

Porque java?

- Experiência canônica de um(a) programador(a)
 - tem que saber pra poder falar mal
- Revolucionou a indústria com o conceito de JVM
 - por causa da facilidade de rodar o mesmo código em arquiteturas diferentes
- Ainda é uma linguagem muito relevante para a indústria
 - não está mais "na moda", mas dá dinheiro
- É uma linguagem fortemente orientada a objetos
 - ferramenta  disciplina

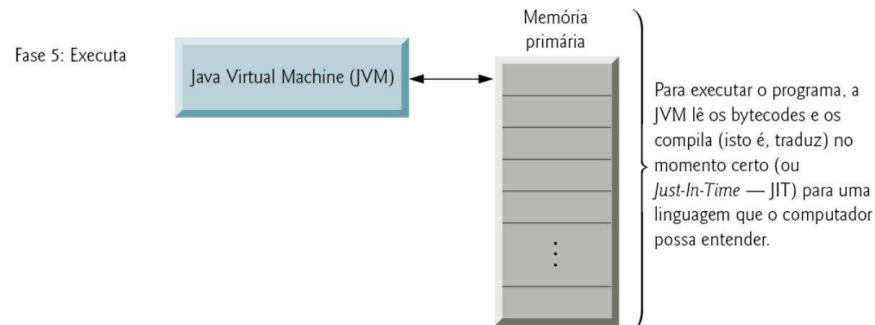
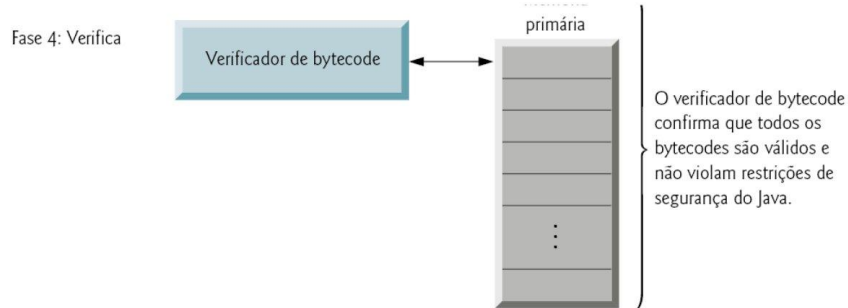
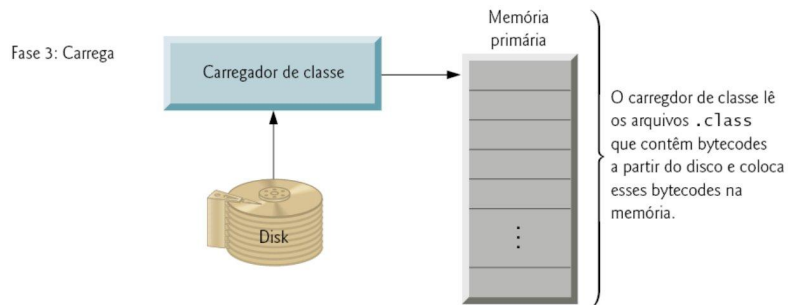
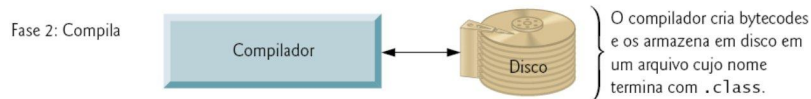
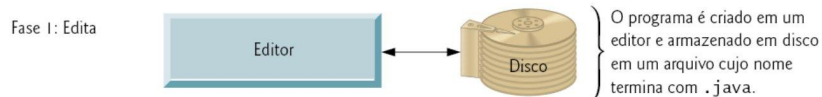
Programas Java normalmente passam por **cinco fases**

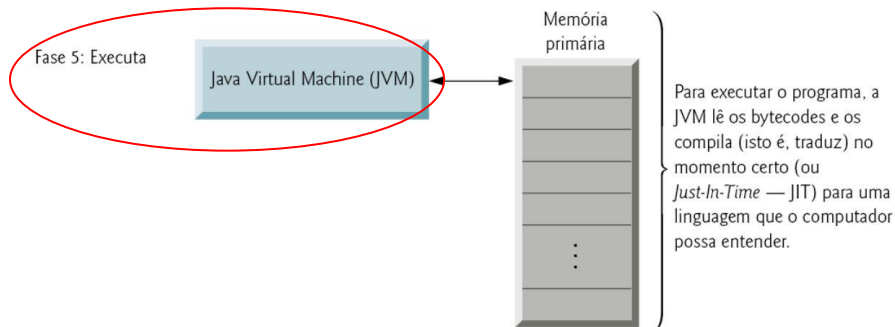
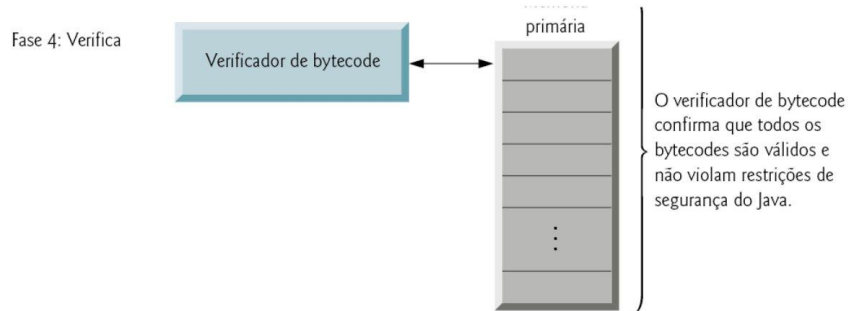
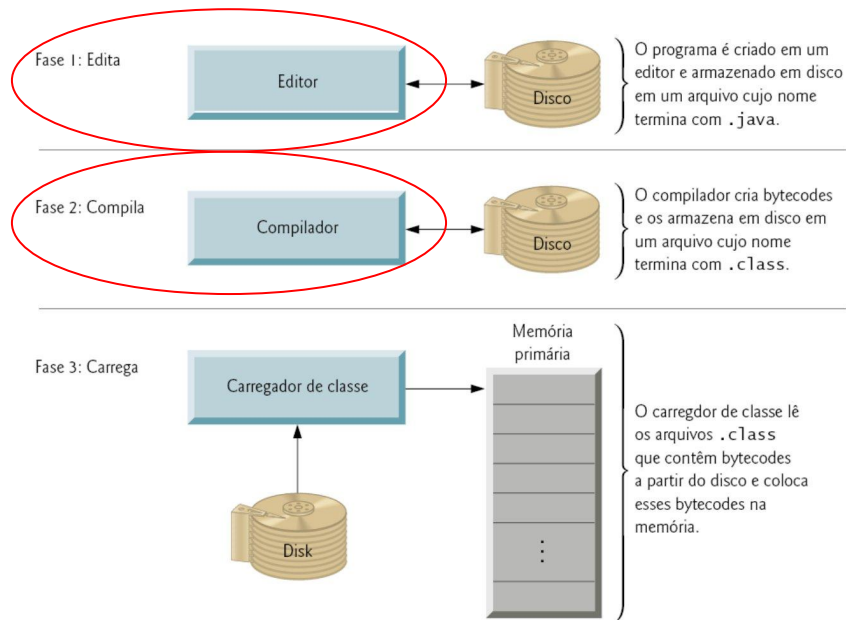
1. **Editar**
2. **Compilar**
3. **Carregar**
4. **Verificar**
5. **Executar**



AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO JAVA

4





Basicamente o pipeline é:

- **escrever o código em java** (arquivo.java)
- **compilar para bytecode** (javac arquivo.java)
- **executar** (java arquivo)

Observações importantes:

- o nome do arquivo **deve** ser **exatamente igual** ao nome da **classe principal**
- o entrypoint da classe principal é a função main (public static void main)

```
1 public class HelloWorld{  
2     public static void main(String[] args){  
3         System.out.println("Hello World");  
4     }  
5 }
```

- Crie um arquivo chamado HelloWorld.java
- Copie o código da imagem
- compile com `javac HelloWorld.java`
- execute com `java HelloWorld`

```
1 public class HelloWorld{  
2     public static void main(String[] args){  
3         System.out.println("Hello World");  
4     }  
5 }
```

- O nome Java é referência a um tipo de café
- A assinatura de um bytecode java (o .class que é gerado na compilação) é o hexadecimal 0xCAFEBAFE

Copie o código, compile e execute.

Me chame para mostrar funcionando

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Triangulo{
4     public static void main(String[] args){
5         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
6         int altura, base;
7         float area;
8
9         System.out.print("Informe a altura: ");
10        altura = teclado.nextInt();
11
12        System.out.print("Informe a base: ");
13        base = teclado.nextInt();
14
15        area = 0.5f * altura * base;
16        System.out.println("Area: " + area);
17    }
18 }
```